

NOX: Rumo a um Sistema Operacional para Redes

O Paradigma SDN em Larga Escala

Apresentação de Seminário

Programa de Pós-Graduação

14 de setembro de 2026

O Caos do Gerenciamento Tradicional

Hook: *"Por que gerenciar redes continua tão difícil?"*

- **Gestão Fragmentada:** Configuração manual de componentes isolados.
- **Políticas Engessadas:** Dependentes da topologia e do baixo nível (IPs, MACs).
- **Analogia:** Redes operam hoje como os computadores operavam antes da invenção do Sistema Operacional.

[Espaço para Imagem: Esquema de uma rede confusa / emaranhado de protocolos]

NOX: O Sistema Operacional de Redes

Hook: *"E se a rede inteira pudesse ser controlada como uma única máquina?"*

- **Visão Centralizada:** Uma única interface de programação para toda a infraestrutura.
- **Abstração de Nomes:** Operação sobre Identidades (Usuários) ao invés de Endereços.
- **OpenFlow:** O protocolo que permite o controle do roteamento no plano de dados.

*[Espaço para Imagem: Diagrama Controle vs. Plano de Dados
(Controller central)]*

Arquitetura e Comportamento

Hook: *"Toda a complexidade resolvida na análise do primeiro pacote."*

- **Network View:** Um banco de dados que mantém a topologia global atualizada.
- **Reação a Eventos:** Switches delegam os fluxos desconhecidos ao Controlador.
- **Programação Lógica:** As aplicações (ex: Firewall, Roteamento) rodam em cima do NOX, e não nos switches.

*[Espaço para Imagem: Ciclo de vida do processamento de pacotes
(Switch -> Controlador -> Fluxo)]*

A Prova de Conceito: Resultados e Escalabilidade

Hook: *"É possível ter controle centralizado sem sacrificar desempenho?"*

- **Altíssimo Throughput:** +100.000 inícios de fluxo processados por segundo (Hardware Comum).
- **Drástica Redução de Código:** O projeto *Ethane* foi reduzido de 45.000 linhas de C++ para poucas milhares de linhas de Python.
- **Homologado na Prática:** Único provedor de rede ativo em 30 hosts por +6 meses.

*[Espaço para Imagem: Gráfico comparativo de desempenho /
linhas de código]*

Conclusões do Estudo

Hook: *"O legado que o NOX deixou para o futuro das Redes (SDN)."*

- **Fim do Paradigma Distribuído:** Escala massiva não requer algoritmos totalmente distribuídos.
- **Aceleração da Inovação:** Facilita desenvolvimento de redes sem se preocupar com limitações de hardware ou fabricantes.

[Espaço para Imagem: Linha do tempo / transição de redes legadas para SDN]

Visão Pessoal: Lições e Dificuldades

Hook: *"Uma nova forma de pensar a conectividade."*

Principais Lições

- Desacoplar Inteligência (Controle) do Hardware (Dados) é revolucionário.
- Gerência tratada como Engenharia de Software pura.

Desafios e Dificuldades

- Desconstruir o modelo mental dos protocolos convencionais (BGP/OSPF).
- Compreender a gerência do "Ponto único de falha" sob a lógica centralizada.

[Espaço para Imagem: Ícone ilustrando um desafio / barreira ultrapassada]

Obrigado